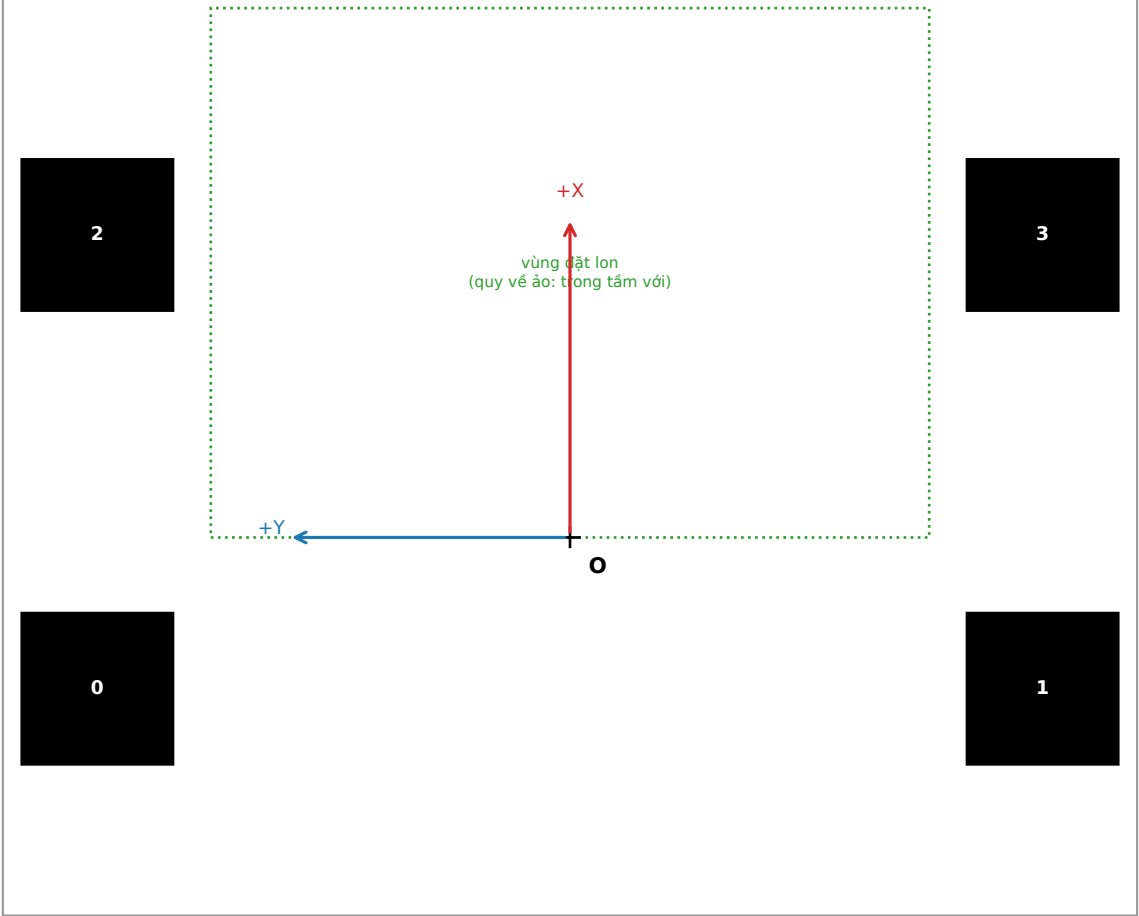


MARKER HIỆU CHUẨN CAMERA — BÀN THẬT

ArUco DICT_4X4_50, ô đen 60 mm, 6 marker (ID 0-5)

1. In các trang sau ở tỉ lệ 100% ("Actual size", TẮT "Fit to page"). Đo thước dưới mỗi trang: phải đúng 100 mm.
mép bàn (rộng 600 mm)
2. Cắt từng marker theo đường nét đứt (GIỮ NGUYÊN LỀ trắng quanh ô đen — bắt buộc để nhận dạng được).
3. Trên mặt bàn: đặt marker 0 và kẻ trục X, Y như sơ đồ. +X hướng ra XA camera, +Y sang trái khi đứng marker 0 nhìn vào.
4. Dán tâm mỗi marker vào độ trong bảng (đo từ O theo trục X, Y). Marker xoay chiều nào cũng được, miễn là đúng vị trí.
5. Đặt camera phía trên xuống, trong khung hình thấy đủ marker và cả vùng đặt lon.
6. Dán phẳng, không nhăn, không cong mép: dán lệch 1 mm là sai vị trí vật ~1 mm.

Sơ đồ bố trí (nhìn từ trên xuống, tỉ lệ 1:4)



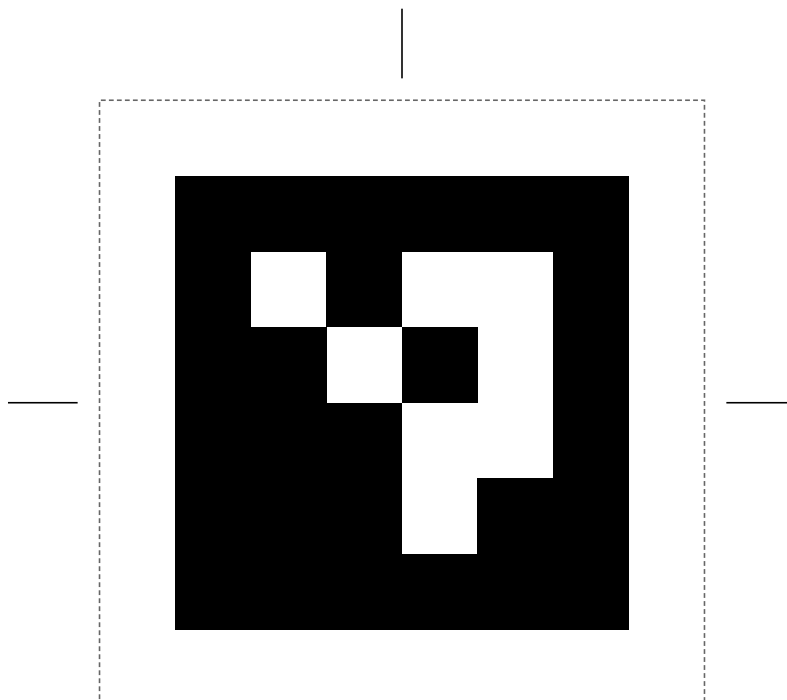
▼ camera đặt phía này (X âm, gọi ý X ≈ -1200 mm), nhìn xiên xuống

Tọa độ TÂM marker, đo từ O (mm):

ID 0:	X = -80, Y = +250	-> ao (-26.7, +83.3)
ID 1:	X = -80, Y = -250	-> ao (-26.7, -83.3)
ID 2:	X = +160, Y = +250	-> ao (+53.3, +83.3)
ID 3:	X = +160, Y = -250	-> ao (+53.3, -83.3)
ID 4:	X = +400, Y = +230	-> ao (+133.3, +76.7)
ID 5:	X = +400, Y = -230	-> ao (+133.3, -76.7)

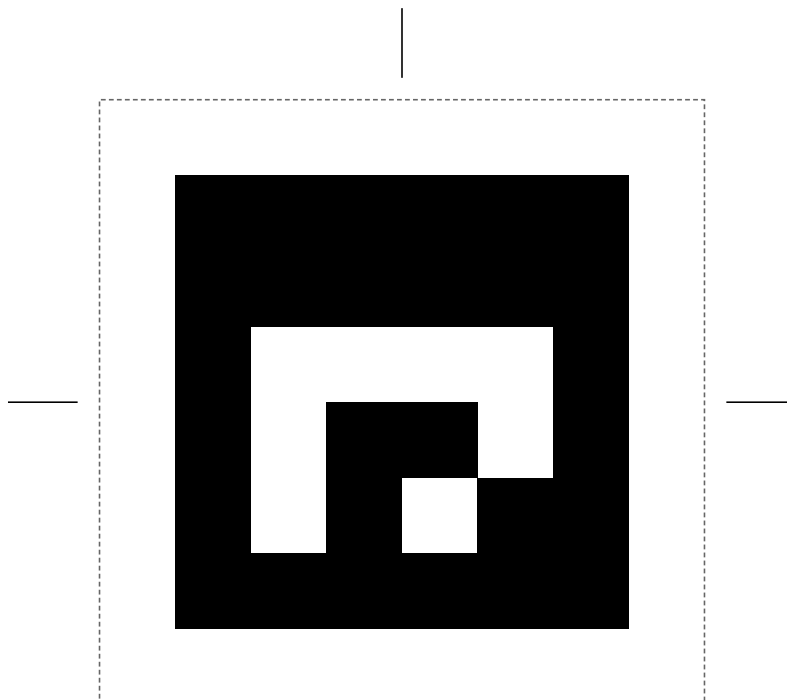
Cột "ảo" = cột thật chia SCALE = 3.0. ĐÂY MỚI LÀ SỐ ĐƯA VÀO PnP KHI HIỆU CHUẨN, NHỜ VẬY CẢ KHỐI THỊ GIÁC CHẠY NGUYÊN TRONG HỆ ẢO.

ID 0



Dán TÂM marker tại X = -80 mm, Y = +250 mm

ID 1

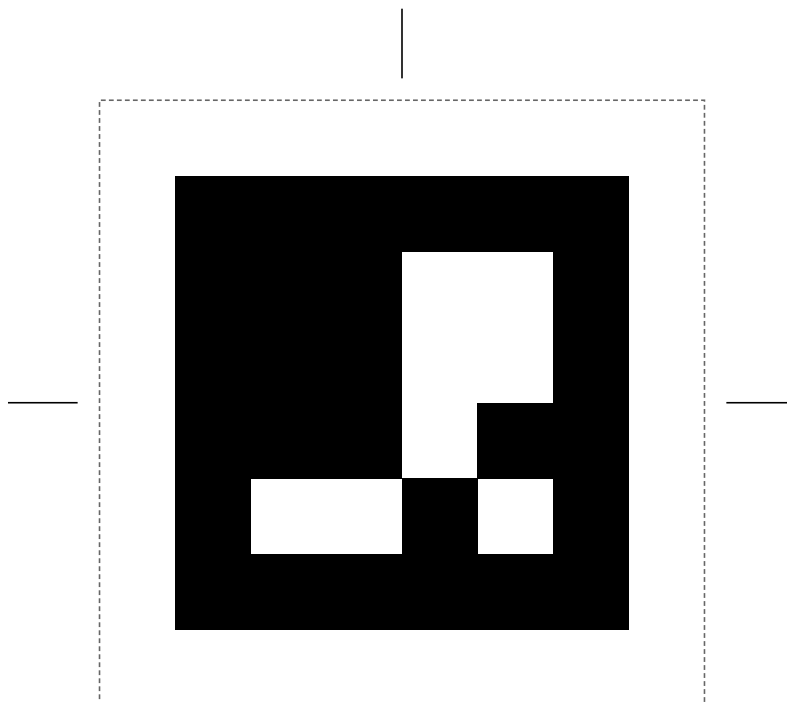


Dán TÂM marker tại X = -80 mm, Y = -250 mm



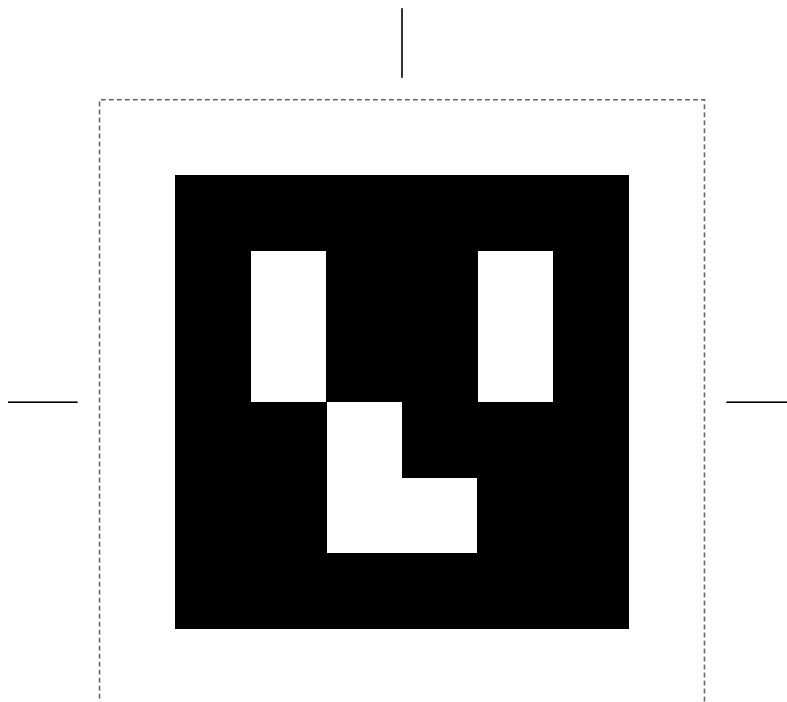
Thước kiểm tra: đo phải đúng 100 mm (ô đen marker đúng 60 mm)

ID 2



Dán TÂM marker tại X = +160 mm, Y = +250 mm

ID 3

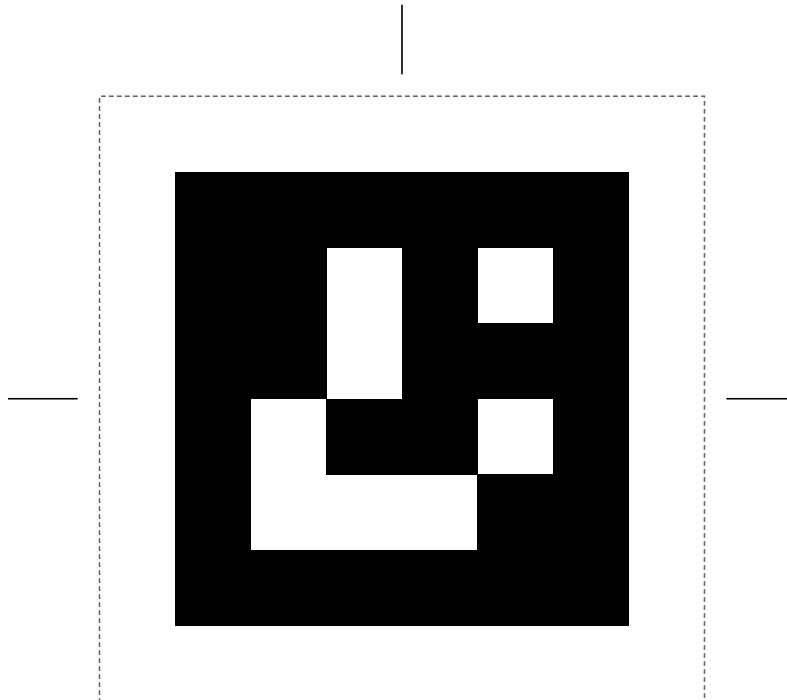


Dán TÂM marker tại X = +160 mm, Y = -250 mm



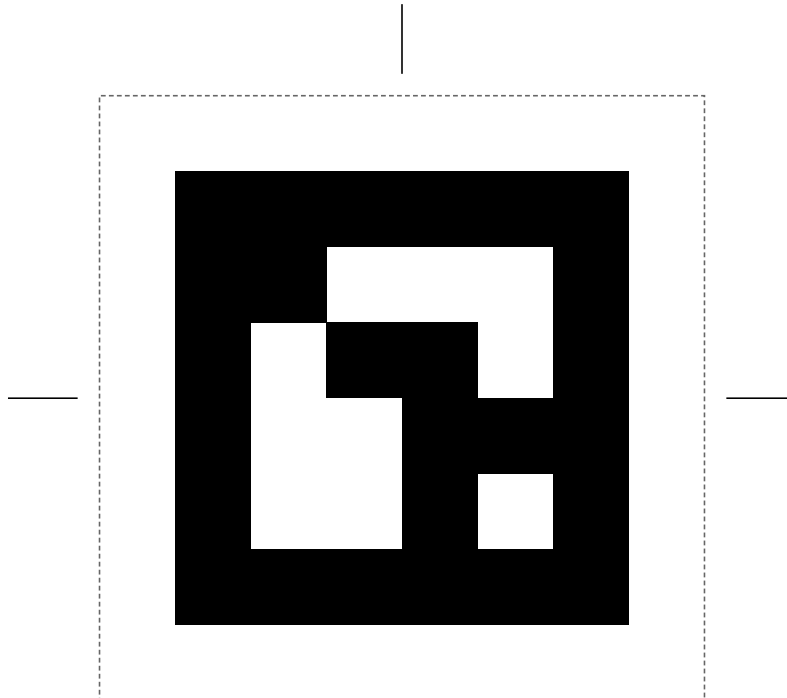
Thước kiểm tra: đo phải đúng 100 mm (ô đen marker đúng 60 mm)

ID 4



Dán TÂM marker tại X = +400 mm, Y = +230 mm

ID 5



Dán TÂM marker tại X = +400 mm, Y = -230 mm



Thước kiểm tra: đo phải đúng 100 mm (ô đen marker đúng 60 mm)